

唐山迁安隆宇工贸有限责任公司蔡园分公司
黑龙山铁矿“1·24”一般物体打击事故
调查报告

唐山市人民政府事故调查组

2026年1月24日16时03分，迁安市隆宇工贸有限责任公司蔡园分公司黑龙山铁矿地采一期副井罐笼在升井过程中发生一起物体打击事故，造成2人死亡、3人受伤，直接经济损失约408.46万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》，1月27日，经唐山市人民政府批准，成立了由市应急管理局牵头，国家矿山安全监察局河北局、市公安局、市总工会和迁安市人民政府等单位有关人员组成的迁安市隆宇工贸有限责任公司蔡园分公司黑龙山铁矿“1·24”一般物体打击事故调查组（以下简称“事故调查组”），对事故展开全面调查，同时聘请采矿、通风、机电等3名专家参与。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过勘查现场、查阅资料、专家论证、询问有关人员，查清了事故发生经过、原因，认定了事故性质、责任，提出了对责任单位及责任人员的处理建议、事故防范和整改措施。

经调查认定，迁安市隆宇工贸有限责任公司蔡园分公司黑龙山铁矿“1·24”一般物体打击事故是一起因企业隐患排查治理不到位引发的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

1.基本情况。迁安市隆宇工贸有限责任公司蔡园分公司黑龙山铁矿（以下简称“黑龙山铁矿”），位于河北省迁安市蔡园镇李庄子村西山，投产时间：2014年11月20日，开采矿种：铁矿，开采方式：地下开采，通风方式：对角抽出式，开采深度：由190m至-500m标高，生产规模：300万吨/年。

2.证照情况。营业执照统一社会信用代码：911302837941776164，企业名称：迁安市隆宇工贸有限责任公司蔡园分公司，主要负责人：张强。采矿许可证证号：C1300002009102220039850，有效期自2015年9月8日至2030年5月18日。安全生产许可证编号：（冀）FM安许证字〔2025〕唐延001661号，有效期2025年2月22日至2028年2月21日。

3.事故矿井概况。事故矿井为地采一期副井，井口标高+116m，井底标高-325m，井筒直径 5.8m，井筒内铺设梯子间、排水管、电缆等设施，井下设有-85m、-145m、-205m、-325m 水平双侧马头门，上述各马头门设有安全门、摇台、稳罐器、推车机、阻车器等车场设备。提升机为 JKMD-2.25×4(I)E 型落地式多绳摩擦提升机，罐道采用钢丝绳罐道，罐道绳选用二层 Z 型 $\Phi 40-1670$ 密封钢丝绳，绳径 40mm。罐笼为双层多绳罐笼，底板尺寸 3900mm×1680mm，每层准乘人数 28 人，上层罐笼顶盖门尺寸 700mm×700mm，下层罐笼逃生人孔尺寸 700mm×700mm，顶盖门和逃生人孔垂直对应设置。

(二) 事故发生经过

2026年1月24日15时53分左右，在一期副井井口信号房当班值守的信号工尚紫剑，接到井下-145m水平工人升井电话，便手持信号遥控器进入副井下层罐笼接工人升井。15时55分左右，罐笼到达-145m水平，李江等9名工人相继进入下层罐笼。尚紫剑又接到-325m水平工人升井信号，15时59分左右，罐笼到达-325m水平，玄利军等2名工人进入下层罐笼。尚紫剑又接到-205m水平工人升井信号，16时01分左右，罐笼到达-205m水平，李鹏举、李福伟、张小山、程新、宋海洋等13名工人陆续进入下层罐笼，16时03分，在罐笼安全门即将关闭时，距井口17.27m至50.81m区间井筒壁凝结的冰块坠落到罐笼顶部，将上层罐笼顶盖门和下层罐笼逃生人孔盖板先后击落，造成罐笼内5名工人受伤。

（三）事故现场勘验情况

1.事故现场勘查分析。2026年1月27日至30日，事故调查组3次赴现场对事故副井、井口设施及罐笼进行现场勘验。

（1）事故罐笼。罐笼为GDS1/6/2/2型双层多绳罐笼。罐笼顶部设有顶盖门，罐笼上、下层中间隔板上设有逃生人孔。顶盖门和逃生人孔均由可打开的钢板封闭，钢板厚度4.2mm至4.5mm，符合《罐笼安全技术要求》（GB16542-2010）的相关要求。2025年2月21日，河北民泰安全评价咨询有限公司对罐笼进行了安全检测，各项检验结果均为合格。

事故后，罐笼上层顶盖门封闭钢板变形为凹陷型碗状，罐笼顶部局部变形；逃生人孔的封闭钢板变形为碗状，逃生人孔轻微变形。

罐笼其他部位未出现破损，罐顶吊挂、平衡油缸、钢丝绳未发现异常。

(2)副井进风情况及井口空气加热设施。矿山采用多级机站式通风系统，一期副井作为主要进风井，设计最大进风量 $120\text{m}^3/\text{s}$ ，实测风量满足设计要求。副井井口安装 7 台 ZRFD-50 工业电加热暖风机，单台功率 50kW；安装 6 台 DRFM-L18 离心式风幕机，单台功率 50kW。当入井空气温度不能满足要求时进行空气预热。

2.副井视频监控。井口、- 85m 水平、- 205m 水平、- 325m 水平有视频监视系统，能够存储视频资料。- 145m 水平有实时视频监视，无法存储视频资料。

3.出水点勘查情况。根据河北省地质矿产勘察开发局第二地质大队出具的《迁安市隆宇工贸有限责任公司蔡园分公司黑龙山铁矿一期副井井筒渗水检测报告》，出水点位于距井口 17.27m 至 50.81m 区间。

(四)人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成 2 人死亡，3 人受伤。依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986），直接经济损失 408.46 万元。

二、事故应急处置及评估情况

(一)事故信息报告情况

1.黑龙山铁矿信息报告情况。16时10分左右，钳工郑龙龙乘坐事故罐笼升井后，立即向设备主任庞占军电话报告事故情况，庞占军接到报告后，立即告知矿长张强。张强带领安全副矿长张长安等人立即赶赴现场。17时01分，张强向迁安市应急管理局报告。

2.政府部门逐级上报情况。迁安市应急管理局接到黑龙山铁矿事故报告后，立即赶赴事故现场核实情况；17时41分至18时31分，分别向迁安市委、市政府值班室、唐山市应急管理局、国家矿山安全监察局河北局报告。唐山市应急管理局接报后，分别向唐山市委值班室、唐山市政府值班室、河北省应急管理厅值班室、国家矿山安全监察局河北局值班室报告。

（二）应急处置情况

16时16分，张强带领庞占军、张长安、安全科长付海波等人赶往现场救援。16时20分，张强等人到达现场后，了解到有人受伤，立即拨打120急救电话，然后组织现场人员开展自救。

事故发生后，迁安市委市政府主要负责同志、分管负责同志，迁安市应急管理局主要负责同志先后赶赴事故现场指导救援工作。河北省应急管理厅、国家矿山安全监察局河北局、唐山市应急管理局相关领导及人员相继赶赴事故现场，就事故调查、善后处置等提出具体要求。

（三）医疗救治和善后情况

16时38分左右，两辆120救护车到达一期副井井口，将张小山、程新、宋海洋3名伤者送往迁安市中医医院救治。16时46分左右，另外两辆120救护车到达一期副井井口，将李鹏举、李福伟2名伤者送往迁安市人民医院救治。李鹏举、李福伟经抢救无效死亡，宋海洋、张小山、程新住院治疗，无生命危险。

迁安市人民政府组织救治受伤人员，安抚家属，妥处善后。黑龙山铁矿积极与遇难者家属协商沟通，并达成赔偿协议。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，黑龙山铁矿立即开展自救，并及时拨打120急救电话，积极救治受伤人员。接报后，迁安市应急管理局、迁安市公安局、迁安市蔡园镇人民政府等单位立即派人到达现场，并采取了应急处置措施，处置及时得当。

三、事故原因分析

（一）直接原因

一期副井井筒距井口约17.27m至50.81m区间出水点因冬季气温骤然下降结冰，企业未及时发现、清理积冰，积冰逐渐增大脱落，将处在-205m水平的罐笼顶盖门及逃生人孔盖板砸落，造成人员伤亡。

（二）间接原因

1.黑龙山铁矿井口空气加热管控不到位。一期副井井口空气加热设备功率不满足进风井空气温度不低于 2℃的要求，实际进风空气温度低于 0℃。井口温度测量中最低温度记录均在 0℃以上，与实际情况不符。副井进风温度变化未能引起企业重视，同时对极端天气引发的风险缺少预判，造成井筒结冰。

2.黑龙山铁矿安全隐患排查治理不彻底。对井筒结冰风险进行了辨识，未对井筒结冰隐患全面排查。安排人员在罐笼内处理井筒结冰，只能对罐笼门两侧井筒结冰进行处理，未能对罐笼壁两侧处理。

（三）存在问题

中冶北方（大连）工程技术有限公司编制的《迁安市隆宇工贸有限责任公司蔡园分公司黑龙山铁矿二期露天转地下采矿工程安全设施重大变更设计》，设计明确“一期副井作为北区主要进风井，井口安装 5 台 ZRFD-50 工业电加热暖风机，单台功率 50kW”，但暖风机台数及功率未经理论核算，与实际情况不符。事故发生时，黑龙山铁矿已安装 7 台 ZRFD-50 工业电加热暖风机进行空气预热，仍未能满足规程要求。

四、属地政府及部门履行安全生产监管职责及存在问题情况

（一）履职情况

1. 蔡园镇人民政府。蔡园镇结合冬季安全生产工作特点，制定冬季安全生产工作方案，召开**6**次会议研究部署安全生产工作。**2025**年冬季以来，镇领导带队督导检查安全生产工作**13**次，对黑龙山铁矿督导检查**3**次，督促整改问题隐患**3**项。

2. 迁安市应急管理局。**2025**年冬季以来，制定印发了《非煤矿山行业**2025**年冬季安全生产工作方案》、《非煤矿山行业安全生产“百日攻坚”专项行动工作方案》，召开**7**次会议研究部署安全生产工作。**2025**年**12**月**25**日对黑龙山铁矿进行执法检查，督促落实整改问题**6**项；**2026**年**1**月**21**日、**22**日，与唐山市应急管理局联合对黑龙山铁矿进行执法检查，发现包括一期副井罐笼上方有结冰现象等多项隐患，并下达整改通知，要求企业于**1**月**27**日前对该项隐患整改完毕。

3. 迁安市人民政府。落实了《河北省安全生产治本攻坚三年行动方案（**2024-2026**年）》和《河北省深化落实安全生产治本攻坚行动常态化开展隐患排查整治措施》有关内容，**2025**年冬季以来，迁安市印发了《迁安市冬季安全生产工作方案》、《全市安全生产“百日攻坚”专项行动工作方案》，市政府召开会议**10**余次，研究部署安全生产工作，成立**24**个安全生产综合督导组，常态化开展综合督导检查。

（二）存在问题

1.蔡园镇人民政府。落实安全生产属地管理责任不到位，对辖区内黑龙山铁矿的日常监督检查存在短板。未结合冬季特点开展针对性防冻安全检查，检查工作流于形式。

2.迁安市应急管理局。落实安全生产部门监管责任不到位，督促黑龙山铁矿落实冬季防冻措施不力，在发现其存在井筒结冰隐患后，后续跟踪督办力度不足。

3.迁安市人民政府。履行安全生产属地监管责任不力，督促部门和属地政府依法履行非煤矿山安全生产监督检查职责不到位。

鉴于井筒除冰工作属于临时性或短暂性工作，加之事故发生前属地应急管理部门对事故发生单位已排查出井筒结冰的问题，并下达责令限期整改通知，事故发生时问题尚在整改期限内，依据《应急管理行政执法人员依法履职管理规定》（中华人民共和国应急管理部令第9号）第十条第七项规定，可对有关责任人员进行从轻处理。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对事故责任人员的处理建议。对迁安市政府及有关部门6名公职人员追责问责。对黑龙山铁矿矿长、机电副矿长、安全副矿长进行行政处罚。企业对机电设备部主任、机电设备班长进行内部处罚。

(二)对事故责任单位的行政处罚建议。迁安市应急管理局对黑龙江山铁矿给予罚款 95 万元的行政处罚；对中冶北方(大连)工程技术有限公司有关问题进行另案调查处理。

六、事故防范和整改措施建议

(一)强化红线意识和底线思维，牢固树立安全发展理念

迁安市要深刻汲取“1·24”事故教训，坚持“人民至上、生命至上”，强化红线意识和底线思维。进一步健全“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的安全生产责任体系，贯彻落实“三管三必须”要求。要清醒认识非煤矿山安全生产工作的严峻性和复杂性，推动企业不断深化“双控”机制建设，从根本上提升非煤矿山安全生产水平，坚决防范和遏制事故发生。

(二)压实属地监管责任，推动矿山行业安全生产高质量发展

迁安市要严格落实省、市关于非煤矿山安全生产工作的安排部署，明确职责分工，逐级落实监管责任。要进一步完善工作制度，切实提升工作能力和监管水平。要加大“双控”机制建设监督检查力度，督促企业健全完善风险辨识管控机制，结合季节特点，对辨识出的各类风险，严格落实管控措施，坚决杜绝因风险隐患管控治理不到位引发事故。

(三)深入隐患排查整治，全力推动矿山行业安全生产治本攻坚战三年行动落地落实

迁安市要对标对表国家和省、市关于深入开展矿山行业安全生产治本攻坚三年行动的部署要求，深入推进隐患排查整治。要聚焦矿山采掘、提升运输、通风排水、监测监控、空气预热等关键环节，严格对照重大事故隐患判定标准，开展拉网式、全覆盖排查，建立问题隐患台账，实行销号管理、闭环整改。要强化执法检查 and 跟踪问效，以硬核举措推动治本攻坚三年行动各项任务落地见效，切实筑牢矿山安全生产坚实防线。

（四）强化主体责任落实，全面提升安全管理水平

各矿山企业要深刻汲取事故教训，举一反三、警钟长鸣，全面落实安全生产主体责任。要结合设计单位，对极寒天气进风井口空气加热系统是否满足《金属非金属矿山安全规程》进行重新核定，若不满足要求，按设计要求及时调整完善，确保加热系统负荷满足要求，有效运行。要结合气候变化，健全完善井口温度监测机制，合理设置测温点，实时准确检测井口进风温度，确保井口进风温度满足规程要求。要科学制定井筒防冻专项排查治理方案和安全技术措施，采取安全有效的排查方式，定期开展排查，确保全方位、无死角。

唐山迁安隆宇工贸有限责任公司蔡园分公司

黑龙山铁矿“1·24”事故调查组